DASTURLASH 1 • DAS1110 • AMALIY

4-Amaliy: Bir o'lchamli massivlar

"Sinf jurnali" loyihasi orqali massiv bilan statistik hisoblash, qidirish, almashtirish va saralashni amaliyotda ko'ramiz.

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Amaliy matematika fakulteti

O'qituvchi: Toshpolatov Muxiddin, PhD, dotsent | 2025/2026-o'quv yili

REJA

Bugungi mashg'ulot rejasi

- 1-mashq: "Sinf jurnali" — kiritish, yig'indi, min/max/o'rtacha (birga)
- 2-mashq: Massivda qidirish va almashtirish (mustaqil)
- 3-mashq (qo'shimcha): Massivni saralash va teskari aylantirish
- Qisqa viktorina va uyga vazifa

1-MASHQ

"Sinf jurnali" (birga bajaramiz)

- Vazifa: talabalar sonini so'rab, har bir talabaning ballini massivga kiritamiz, so'ng yig'indi, minimum, maksimum va o'rtachani hisoblaymiz.
- Ishlatiladigan narsalar: massiv e'lon qilish, for sikli bilan to'ldirish, foreach bilan aylanish.
- Worksheet'dagi 1-mashqni oching.

Kutilgan natija

```
                                Nechta talaba bor? 4
1-talaba balli: 85
2-talaba balli: 92
3-talaba balli: 78
4-talaba balli: 95
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
Yig'indi:   350
Minimum:    78
Maksimum:   95
O'rtacha:   87.5
```

Qidirish va almashtirish

- Endi SIZ mustaqil bajarasiz — worksheet'dagi 2-mashqqa o'ting.
- Vazifa 1: foydalanuvchidan BALL so'rang va massivda o'sha ball bor-yo'qligini (va qaysi indeksda ekanini) toping.
- Vazifa 2: eng PAST ballni toping va uni 0 ga "almashtiring" (masalan imtihondan chetlatilgan talaba sifatida).

💡 *Qidirish uchun oddiy for sikli + if yetarli — massiv kichik bo'lgani uchun murakkab algoritm shart emas.*

Saralash va teskari aylantirish

- Array.Sort(massiv) — massiv elementlarini O'SUVCHI tartibda saralaydi.
- Array.Reverse(massiv) — massiv elementlari tartibini TESKARI aylantiradi.
- Vazifa: "Sinf jurnali" massivini KAMAYUVCHI tartibda (eng yuqori balldan boshlab) chiqaring — buning uchun Sort + Reverse ni BIRGA ishlating!

DIQQAT

Amaliyotda ko'p uchraydigan xatolar

- Massiv indeksidan tashqariga chiqish (masalan 4 elementli massivda ballar[4]) — IndexOutOfRangeException.
- O'rtachani hisoblashda yig'indi / soni ni int/int qilib qolib ketish — natija butun songacha kesiladi, double ishlating.
- Array.Sort() massivni QAYTARMAYDI, balki MAVJUD massivni O'ZGARTIRADI — natijani alohida saqlash shart emas.
- Qidirishda "topildimi" belgisini (bool topildi = false;) unutib, natija har doim "topilmadi" chiqishi.

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

- "Harorat jurnali": 7 kunlik haroratni massivga kiriting, eng issiq va eng sovuq kunni toping.
- Massivdagi barcha JUFT sonlarni alohida chiqaruvchi dastur yozing.
- (Qo'shimcha) "Sinf jurnali"ga o'rtachadan PASTROQ ball olganlar sonini hisoblovchi kod qo'shing.

💡 *Worksheet faylidagi to'liq topshiriq va namuna yechimlarni unutmang.*

Bugun nimani mustahkamladik?

- Massivni foydalanuvchi kiritgan qiymatlar bilan sikl yordamida to'ldira olasiz.
- Yig'indi, minimum, maksimum, o'rtachani hisoblovchi kod yoza olasiz.
- Massivda qiymat qidirish va uni almashtira olasiz.
- Array.Sort() / Array.Reverse() bilan massivni saralay olasiz.
- Keyingi amaliy mashg'ulot: ikki o'lchamli va pog'onali (jagged) massivlar.

Ajoyib ish! Ko'rishguncha!

- 📝 Worksheet'dagi barcha mashqlarni va uyga vazifani bajarib qo'ying
- 🧠 Qisqa viktorina havolasi chatda beriladi
- 🗓️ Keyingi amaliy: Ikki o'lchamli va pog'onali massivlar
- 🎯 Faol ishtirokingiz uchun rahmat!